

第一章 绪论

一、选择题

1. 算法是指 ()。
A. 计算机程序 B. 解决问题的计算方法 C. 排序方法 D. 解决问题的有限运算序列
2. 下面的叙述不是算法特性的是 ()。
A. 有穷性 B. 输入性 C. 可行性 D. 可读性
3. () 是数据的基本单位。
A. 数据对象 B. 数据项 C. 数据域 D. 数据元素
4. 数据元素间存在一对一关系的数据结构是 ()。
A. 集合 B. 图状结构 C. 线性结构 D. 网状结构
5. 数据结构是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的 () 以及它们之间的关系和运算等的学科。
A. 计算方法 B. 数据元素 C. 数据映象 D. 逻辑存储结构
6. 在 $data_structure=(D,S)$ 中, D 是 () 的有限集。
A. 数据元素 B. 算法 C. 数据操作 D. 数据对象
7. 数据结构根据数据元素之间关系的表示方法分为 ()。
A. 动态结构和表态结构 B. 顺序存储结构和链式存储结构
C. 紧凑结构和非紧凑结构 D. 线性结构和非线性结构
8. 下面的叙述中 () 不是设计一个好的算法应达到的目标。
A. 健壮性 B. 可读性 C. 高存储量 D. 正确性
9. 计算机的算法指的是 ()。
A. 排序方法 B. 计算方法 C. 调整方法 D. 指令的有限序列
10. 线性表若采用顺序存储结构, 则存储单元的地址 ()。
A. 一定不连续 B. 连续不连续都可以 C. 部分地址是连续的 D. 必须都是连续的
11. 下面运算中 () 不是数据结构所具备的基本运算。
A. 插入 B. 排序 C. 退出 D. 删除
12. 下面程序段的时间复杂度为 ()。
for (i=0;i<n;i++)
 for (j=0;j<m;j++) a[i][j]=0;
A. $O(m)$ B. $O(n)$ C. $O(m*n)$ D. $O(m/n)$
13. 下面程序段的时间复杂度为 ()。
i=1; K=0;
While (i<=n-1)
 {k=k*10*i; i++; }
A. $O(n)$ B. $O(1)$ C. $O(n+1)$ D. $O(n^2)$
14. 下面程序段的时间复杂度为 ()。
i=1;
do{ j=1;
 do{ printf("%d\n",i*j); j++; }while (j>n)
 i++;
}while (i>n);
A. $O(n)$ B. $O(1)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n^3)$
15. 下面程序段的时间复杂度为 ()。

- ```

I=0; S=0;
While (s<n) { I++; s=s+I; };
A. O(n) B. O(n2) C. O(n1/2) D. O(n3)

```
16. 起泡排序算法在最坏情况下的时间复杂度为 ( )。
    - A. O(n) B. O(n<sup>2</sup>) C. O(n<sup>3</sup>) D. O(n<sup>4</sup>)
  17. 算法的时间复杂度考虑的只是 ( )。
    - A. 问题的规模 B. 问题规模的增长率 C. 操作执行次数 D. 语句频度
  18. 任何一个算法的设计取决于选定的 ( ) 结构。
    - A. 逻辑结构 B. 数据结构 C. 存储结构 D. 物理结构
  19. 从逻辑上可以把数据结构划分为 ( )。
    - A. 内部结构和外部结构 B. 线性结构和非线性结构
    - C. 动态结构和静态结构 D. 紧凑结构和非紧凑结构
  20. 下列与数据元素有关的叙述中错误的是 ( )。
    - A. 数据元素是有独立含义的数据最小单位 B. 数据元素是描述数据的基本单位
    - C. 数据元素可以称做结点 D. 数据元素可以称做记录
  21. 以下术语中与数据的存储结构无关的是 ( )。
    - A. 栈 B. 散列表 C. 顺序表 D. 双链表
  22. 以下数据结构中, 属于线性结构的是 ( )。
    - A. 有向图 B. 串 C. 线索二叉树 D. 树
  23. 以下属于顺序存储结构优点的是 ( )。
    - A. 存储密度大 B. 插入运算方便
    - C. 删除运算方便 D. 可方便地用于各种逻辑结构的存储表示
  24. 数据结构研究的内容是 ( )。
    - A. 数据的逻辑结构 B. 数据的存储结构
    - C. 建立在相应逻辑结构和存储结构上的算法 D. 包括以上三个方面
  25. 一个正确的算法应该具有 5 个特性, 除输入、输出特性外, 另外 3 个特性是 ( )。
    - A. 确定性、可行性、有穷性 B. 易读性、确定性、有效性
    - C. 有穷性、稳定性、确定性 D. 可行性、易读性、有穷性
  26. 以下关于数据的逻辑结构的叙述中正确的是 ( )。
    - A. 数据的逻辑结构是数据间关系的描述
    - B. 数据的逻辑结构反映了数据在计算机中的存储方式
    - C. 数据的逻辑结构分为顺序结构和链式结构
    - D. 数据的逻辑结构分为静态结构和动态结构
  27. 一个正确的算法应该具有“可行性”等 5 个特性, 下面对另外 4 个特性的描述中错误的是 ( )。
    - A. 有穷性 B. 确定性 C. 有零个或多个输入 D. 有零个或多个输出
  28. 以下叙述中错误的是 ( )。
    - A. 数据类型是在编码级上对数据结构的具体实现 B. 数据类型依赖于计算机语言
    - C. 数据结构独立于计算机语言 D. 数据类型与对数据施加的操作无关
  29. 设问题的规模为 n, 分析以下程序段:
 

```

k=n; m=0; /* n>1 */
while (k>=(m+1)*(m-1)) m++;

```

 以上程序段的算法时间复杂度是 ( )。
    - A. O(n) B. O(1) C. O(n<sup>1/2</sup>) D. O(n<sup>2</sup>)
  30. 设问题规模为 n, 分析以下程序段:
 

```

a=10; b=100;

```

```
while (b>0) { a++; b--; }
```

以下程序段的算法时间复杂度是 ( )。

A.  $O(1)$       B.  $O(n)$       C.  $O(n^2)$       D.  $O(n^{1/2})$

31. 以下术语中与非线性结构有关的是 ( )。

A. 单链表      B. 环形链表      C. 双向链表      D. 十字链表

32. 算法分析的主要任务是 ( )。

A. 探讨算法的正确性和可读性      B. 探讨数据组织方式的合理性  
C. 为给定问题寻找一种性能良好的解决方案      D. 研究数据之间的逻辑关系

33. 以下叙述中正确的是 ( )。

A. 顺序存储方式只能用于存储线性结构      B. 链式存储方式只能用于存储线性结构  
C. 顺序存储方式和链式存储方式都可以用于存储线性和非线性结构  
D. 以下三种都不对

34. 以下叙述中正确的是 ( )。

A. 数据元素是数据处理的最小单位      B. 数据项是数据处理的基本单位  
C. 关键字是能够惟一标识一个数据元素的数据项  
D. 数据结构和数据类型的概念是等价的。

35. 以下逻辑结构属于线性表的有 ( )。

(1) 向量    (2) 栈    (3) 队    (4) 链表    (5) 串    (6) 十字链表    (7) 树    (8) 图

A. (1) ~ (6)      B. 全部      C. (1) ~ (5)      D. (1) ~ (3)

## 二、填空题

1. 算法效率的分析可分为\_\_\_\_\_分析和\_\_\_\_\_分析。

2. 数据结构是研究数据的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_以及它们的相互关系。

3. 数据结构通常是指\_\_\_\_\_结构和\_\_\_\_\_结构两种, 通常是指\_\_\_\_\_结构。

4. 数据结构按结点间的关系, 可分为 4 种逻辑结构: \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

5. 选择合适的存储结构, 所要考虑的因素有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

6. 数据的运算通常是指\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

7. 数据结构的存储方式有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_ 4 种。

8. 数据结构包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 3 个组成部分。

9. 除了第 1 个和最后一个结点外, 其余结点有且只有一个前驱结点和后续结点的数据结构为\_\_\_\_\_, 每个结点可有任意多个前驱和后继结点数的结构为\_\_\_\_\_。

10. 一个好的算法所达到的目标是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

11. 一个算法是由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_构成的, 其算法时间取决于两的综合作效果, 算法的时间量度通常是指原操作\_\_\_\_\_。

12. 算法的 5 个重要特性是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

13. 下面程序段的时间复杂度为\_\_\_\_\_。

```
i=1; While (i<=n) i=i*3;
```

14. 下面程序段的时间复杂度为\_\_\_\_\_。

```
for (I=1; I<n; I++) { y=y+1; for (j=0; j<=(2*n); j++) x++; }
```

15. 把下面常用的时间复杂度  $O(1)$ ,  $O(n)$ ,  $O(n^2)$ ,  $O(n\log_2 n)$ ,  $O(\log_2 n)$  按从小到大排列为\_\_\_\_\_。

16. 数据结构包括的三方面内容分别是: 数据的\_\_\_\_\_、数据的\_\_\_\_\_和数据的运算。

17. 数据元素是数据的基本单位, 在某些情况下也可以称为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

18. 在计算机的目录管理中, 采用的是分层次的一对多的关系, 这种逻辑结构是典型的\_\_\_\_\_结构。

19. 国内外飞机航线往往都可以从一个城市通达多个城市，这种逻辑上的关系属于\_\_\_\_\_结构。
20. 一个数据结构在计算机中的映象称为\_\_\_\_\_。
21. 请将以下函数的增长率按递增顺序排列\_\_\_\_\_。  
 $n^{1/2}$ 、 $2^n$ 、 $n!$ 、 $\log_2 n$ 、 $n^n$ 、 $(2/3)^n$
22. 以下计算 2 个  $n$  阶矩阵乘积的算法的时间复杂度是\_\_\_\_\_。  
for ( $I=1; I \leq n; I++$ )  
{ for ( $j=1; j \leq n; j++$ ) {  $c[I][j]=0$ ; for ( $k=1; k \leq n; k++$ )  $c[I][j]=c[I][j]+a[I][k]*b[k][j]$ ; }  
}

### 三、判断题

1. 顺序存储方式只能用于存储线性结构。( )
2. 数据元素是数据的最小单位。( )
3. 算法可以用不同的语言描述，如果用 C 语言或 Pascal 语言等高级语言来描述，则算法实际上就是程序了。( )
4. 数据结构是带有结点的数据元素的集合。( )
5. 数据的逻辑结构是指各数据元素之间的逻辑关系，是用户根据需要而建立的。( )
6. 数据结构、数据元素、数据项在计算机中的映像（或表示）分别称为存储结构、结点和数据域。( )
7. 数据的物理结构是指数据在计算机内实际的存储形式。( )
8. 同一个算法，实现语言的级别越高，执行效率越低。( )
9. 所谓时间复杂度是指最快情况下，估算算法执行时间的一个上界。( )
10. 在相同的规模  $n$  下，复杂度  $O(n)$  的算法在时间上总是优于复杂度  $O(n^2)$  的算法。( )
11. 数据的逻辑结构是对数据元素之间关系的描述，它与数据元素之间的相对位置无关。( )
12. 算法是在数据结构的基础上对特定问题求解步骤的一种描述，也是若干条指令组成的有限序列。( )
13. 抽象数据类型是指一个数学模型以及定义在该模型上的一组操作。( )
14. 语句的频度是指该语句重复执行的次数。( )
15. 算法的时间取决于算法的控制结构。( )

### 四、简答题

1. 简述数据结构课程研究的主要内容。
2. 简述以下术语的含义并说明它们之间的内容：  
数据      数据元素      数据结构      逻辑结构      存储结构
3. 简述算法时间效率和空间效率的概念，以及影响时空效率的主要因素。

### 五、算法设计题

设有一个以“!”为结束标志的字符串 S，试设计一个算法（用自然语言、类 C 语言或流程图均可），确定第 1 次出现的大写字母 A 在字符串中的位置（位置号从 0 开始）。